

渐近码率 $R_q(\delta)$ 的几个上界

Singleton, Hamming, Plotkin 与 Elias-Bassalygo

背景与目标

设 $d = \delta n$ 。我们关心如下渐近码率

$$R_q(\delta) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q A_q(n, d)}{n} = ?$$

其中 $A_q(n, d)$ 表示 $\mathbb{Z}_q^n$ 中最小距离 $\geq d$ 的码的最大基数。

对 $B \subseteq \mathbb{Z}_q^n$, 定义

$$A_B(n, d) = \max\{|C| : C \subseteq B, d(C) \geq d\}.$$

特别地, 若 $B = \mathbb{Z}_q^n$, 有 $A_q(n, d) = A_B(n, d)$ 。

一、引理：局部上界 $\Rightarrow$ 全局上界

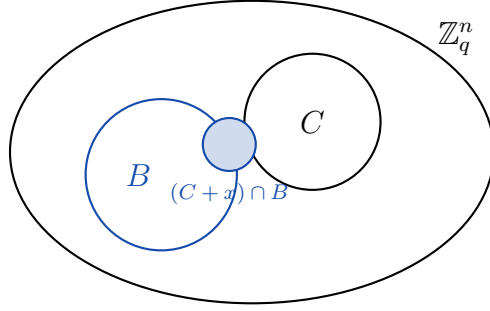
引理 (局部 $\Rightarrow$ 全局)

对任意 $B \subseteq \mathbb{Z}_q^n$, 有

$$\frac{A_q(n, d)}{q^n} \leq \frac{A_B(n, d)}{|B|}$$

即 $\frac{A_q(n, d)}{|\mathbb{Z}_q^n|} \leq \frac{A_B(n, d)}{|B|}$ 。

证明(随机采样)。设 C 是 $\mathbb{Z}_q^n$ 中满足 $d(C) \geq d$ 的最大纠错码, 故 $|C| = A_q(n, d)$ 。



观察: $\forall x \in \mathbb{Z}_q^n$, 定义

$$C + x = \{c + x : c \in C\} \subseteq \mathbb{Z}_q^n = \{(c_1 + x_1, c_2 + x_2, \dots, c_n + x_n)\}.$$

满足 $d(C + x) \geq d$ (因为 $d(y + x, z + x) = d(y, z)$)。

注意到 $(C + x) \cap B$ 是 B 中满足最小距离 $\geq d$ 的码。由 $A_B(n, d)$ 的定义:

$$|(C + x) \cap B| \leq A_B(n, d), \quad (\forall x \in \mathbb{Z}_q^n, B \subseteq \mathbb{Z}_q^n).$$

从 $\mathbb{Z}_q^n$ 中随机均匀地选取 x , 有

$$A_B(n, d) \geq \mathbb{E}_x |(C + x) \cap B|.$$

计算:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x |(C + x) \cap B| &= \mathbb{E}_x |\{c \in C : c + x \in B\}| \\ &= \mathbb{E}_x \sum_{c \in C} \mathbf{1}_{\{c+x \in B\}} \\ &= \sum_{c \in C} \mathbb{E}_x \mathbf{1}_{\{c+x \in B\}} \\ &= \sum_{c \in C} \Pr_x \{c + x \in B\} \\ &= \sum_{c \in C} \Pr \{x \in B - c\} \\ &= |C| \cdot \frac{|B|}{q^n}. \end{aligned}$$

即 $A_B(n, d) \geq A_q(n, d) \cdot \frac{|B|}{q^n}$, 整理即得引理。 $\square$

问题: 如何选取 B^* 使得 $\forall x, y \in B^*$ 有 $d(x, y) \leq d - 1$ (即 $A_{B^*}(n, d) = 1$)?

二、Singleton 界

令

$$B^* = \underbrace{\{0\} \times \dots \times \{0\}}_{n-d+1} \times \underbrace{\mathbb{Z}_q \times \dots \times \mathbb{Z}_q}_{d-1} = \{x \in \mathbb{Z}_q^n : x_1, \dots, x_{n-d+1} = 0\}.$$

则 $|B^*| = q^{d-1}$ 且 $A_{B^*}(n, d) = 1$ 。

定理 (Singleton 界)

$$A_q(n, d) \leq q^{n-d+1}$$

注记：达到 Singleton 界的码称为**最大距离可分码** (MDS 码)。实际上，对于素数幂 $q \geq n - 1$ ，都存在 $[n, k, n - k + 1]_q$ -线性 MDS 码。

渐近形式：

$$R_q(\delta) \leq 1 - \delta + o(1).$$

三、球填充界 (Sphere-packing / Hamming 界)

定义 (Hamming 球)

对向量 $x \in \mathbb{Z}_q^n$ 和 $0 \leq r \leq n$ ，定义以 x 为球心、半径为 r 的 **Hamming 球**为

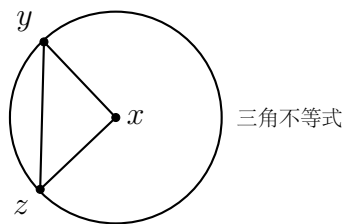
$$B_q(x, r) = \{y \in \mathbb{Z}_q^n : d(x, y) \leq r\}.$$

其体积为

$$|B_q(x, r)| = \sum_{t=0}^r |\{y \in \mathbb{Z}_q^n : d(x, y) = t\}| = \sum_{t=0}^r \binom{n}{t} (q-1)^t =: \text{Vol}_q(n, r).$$

取 $B = B_q(x, r)$ ，当 r 充分小时就找不到 $d(y, z) \geq d$ ，因为由三角不等式

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \leq 2r.$$



令 $B^\# = B_q(x, \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor)$ ， $\forall x \in \mathbb{Z}_q^n$ ，则

$$|B^\#| = \text{Vol}_q(n, \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor), \quad A_{B^\#}(n, d) = 1.$$

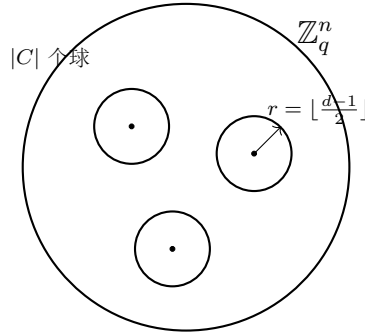
利用引理，得球填充界：

定理 (球填充界 Sphere-packing)

$$A_q(n, d) \leq \frac{q^n}{\text{Vol}_q(n, \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor)}$$

注记 (两两证明)。设 $C \subseteq \mathbb{Z}_q^n$ 满足 $d(C) \geq d$, 则 Hamming 球族 $\{B_q(x, \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor) : x \in C\}$ 两两不交 (证明: 利用三角不等式), 于是

$$|C| \cdot \text{Vol}_q(n, \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor) \leq q^n.$$



当 q 较小时, Sphere-packing 界优于 Singleton 界。

四、Plotkin 界**定理 (Plotkin 界)**

(1) 若 $dq > n(q-1)$, 即 $d > n(1 - \frac{1}{q})$, 则

$$A_q(n, d) \leq \frac{dq}{dq - n(q-1)} \leq dq. \quad (*)$$

(2) 若 $dq < n(q-1)$, 但存在 $i_0 \geq 0$ 使 $dq > (n - i_0)(q-1)$ 成立, 则

$$A_q(n, d) \leq q^{i_0+1} d.$$

证明 (1) (随机取样)。设 $C = \{c^{(1)}, c^{(2)}, \dots, c^{(M)}\} \subseteq \mathbb{Z}_q^n$, s.t. $d(C) \geq d$ 。

从 C 中随机无放回地选取 x, y 。令 $Z = d(x, y)$ 。由此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}[d(x, y)] \geq d, \\ \mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}[|\{1 \leq i \leq n : x_i \neq y_i\}|] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{x_i \neq y_i\}}\right] \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{x_i \neq y_i\}}] \\ &= \sum_{i=1}^n \Pr\{x_i \neq y_i\}.\end{aligned}$$

对 $1 \leq i \leq n$, $a \in \mathbb{Z}_q$, 定义

$$W_{i,a} = |\{c \in C : c_i = a\}|, \quad \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a} = M,$$

即 $W_{i,0} + W_{i,1} + \cdots + W_{i,q-1} = M$ 。则

$$\Pr\{x_i \neq y_i\} = \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} \frac{W_{i,a}(M - W_{i,a})}{M(M-1)} = \frac{M^2 - \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a}^2}{M(M-1)}.$$

由 Cauchy-Schwarz (均值不等式): $\sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a}^2 \geq (\sum_a W_{i,a})^2/q = M^2/q$, 于是

$$\Pr\{x_i \neq y_i\} \leq \frac{M^2 - M^2/q}{M(M-1)} = M \cdot \frac{1 - 1/q}{M-1}.$$

故

$$d \leq \mathbb{E}[Z] \leq n \cdot M \cdot \frac{1 - 1/q}{M-1}.$$

整理得

$$M(dq - n(q-1)) \leq dq \implies M \leq \frac{dq}{dq - n(q-1)}. \quad \text{QED}$$

注: 达到此界的码称为 *Simplex* 码。

证明 (2)。实际上 $A_q(n, d)$ 和 $A_q(n-1, d)$ 满足

$$A_q(n, d) \leq q A_q(n-1, d).$$

(在引理中取 B 满足 $|B| = q^{n-1}$ 且 $A_B(n, d) = A_q(n-1, d)$, 只需取 $B = \{x \in \mathbb{Z}_q^n : x_n = 0\}$ 。)

迭代:

$$A_q(n, d) \leq q A_q(n-1, d) \leq q^2 A_q(n-2, d) \leq \cdots \leq q^{i_0} A_q(n-i_0, d) \stackrel{(*)}{\leq} q^{i_0} \cdot dq = \boxed{q^{i_0+1}d}.$$

Plotkin 界的渐近表示:

(1) 若 $d > n(1 - \frac{1}{q})$, 则

$$R_q(\delta) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q(dq)}{n} = 0.$$

(2) 取 $i_0 = \lfloor n - \frac{dq}{q-1} \rfloor + 1$, 则

$$R_q(\delta) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q(q^{i_0+1}\delta n)}{n} = 1 - \frac{q}{q-1} \delta + o(1).$$

五、Johnson 界与 Elias-Bassalygo 界

令 $B = B_q(0, t)$, 由引理

$$A_q(n, d) \leq A_B(n, d) \cdot \frac{q^n}{\text{Vol}_q(n, t)}.$$

Sphere-packing 界即: 取 $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ 。

定理 (Johnson 界)

令 $\delta = d/n$, 定义 **Johnson 半径**

$$J_q(\delta) = \left(1 - \frac{1}{q}\right) \left(1 - \sqrt{1 - \frac{q\delta}{q-1}}\right).$$

则对于 $\forall 0 < \rho < J_q(\delta)$, 且 $\rho n \in \mathbb{Z}$, $x \in \mathbb{Z}_q^n$, $B = B_q(x, \rho n)$ 都有

$$A_B(n, d) \leq q d n.$$

(对 $0 < \delta < 1 - \frac{1}{q}$ 有 $J_q(\delta) > \frac{\delta}{2}$ 。)

证明。 取 $B = B_q(0, \rho n)$ 。 $\forall x \in B$, $|\{1 \leq i \leq n : x_i \neq 0\}| \leq \rho n$ 。

令 $C = \{c^{(1)}, \dots, c^{(M)}\} \subseteq B_q(0, \rho n)$ 且 $d(C) \geq d$ 。只需证 $|C| \leq q d n$ 。

对 $1 \leq i \leq n$, $a \in \mathbb{Z}_q$, 定义

$$W_{i,a} = |\{c \in C : c_i = a\}|, \quad \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a} = M.$$

令 $S_i = \sum_{a \neq 0} W_{i,a} = M - W_{i,0}$, 令 $W = \sum_{i=1}^n S_i$ (矩阵中非零元素总数)。按列来看:

$$W \leq M \rho n.$$

随机无放回取两列（码字） x, y ，令 $Z = d(x, y)$ ，有

$$d \leq \mathbb{E}[Z] = \sum_{i=1}^n \Pr\{x_i \neq y_i\}.$$

计算：

$$\Pr\{x_i \neq y_i\} = \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} \frac{W_{i,a}(M - W_{i,a})}{M(M-1)} = \frac{M^2 - \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a}^2}{M(M-1)}.$$

而

$$\begin{aligned} \sum_{a \in \mathbb{Z}_q} W_{i,a}^2 &= W_{i,0}^2 + \sum_{a \neq 0} W_{i,a}^2 \\ &\geq W_{i,0}^2 + \frac{1}{q-1} \left(\sum_{a \neq 0} W_{i,a} \right)^2 \quad (\text{均值不等式}) \\ &= W_{i,0}^2 + \frac{S_i^2}{q-1}. \end{aligned}$$

注意 $W_{i,0} = M - S_i$ ，故 $W_{i,0}^2 = (M - S_i)^2$ 。代回：

$$\begin{aligned} d &\leq \sum_{i=1}^n \Pr\{x_i \neq y_i\} \leq \frac{1}{M(M-1)} \sum_{i=1}^n \left(M^2 - W_{i,0}^2 - \frac{S_i^2}{q-1} \right) \\ &= \frac{1}{M(M-1)} \sum_{i=1}^n \left(2MS_i - \frac{q}{q-1} S_i^2 \right) \\ &= \frac{1}{M(M-1)} \left(2MW - \frac{q}{q-1} \sum_{i=1}^n S_i^2 \right) \\ &\leq \frac{1}{M(M-1)} \left(2MW - \frac{q}{q-1} \cdot \frac{W^2}{n} \right). \end{aligned}$$

考虑 $f(z) = 2Mz - \frac{q}{q-1} \cdot \frac{z^2}{n}$ ，则 $f(z)_{\max} = f(z_0)$ ， $z_0 = Mn(1 - \frac{1}{q})$ 。

当 $W \leq M\rho n < z_0$ 时， $f(W) \leq f(M\rho n)$ 。因此

$$d \leq \frac{M}{M-1} \left(2\rho n - \frac{q}{q-1} \rho^2 n \right).$$

整理 $M(d - 2\rho n + \frac{q}{q-1} \rho^2 n) \leq d$ 。

令 $\delta - 2\rho + \frac{q}{q-1} \rho^2 > 0$ ，解得 $\rho < J_q(\delta)$ 。此时

$$M \leq \frac{d}{d - 2\rho n + \frac{q}{q-1} \rho^2 n} \leq d(q-1)n \leq dq n. \quad \text{QED}$$

定理 (Elias-Bassalygo 界)

$$A_q(n, d) \leq q d n \cdot \frac{q^n}{\text{Vol}_q(n, \rho n)}.$$

渐近形式。需要用到 **Hamming 球体积**的估计。对 $0 < \rho < 1$,

$$H_q(\rho) = \rho \log_q(q-1) - \rho \log_q \rho - (1-\rho) \log_q(1-\rho)$$

是 q 元熵函数。对 $0 < \rho \leq 1 - \frac{1}{q}$, 有

$$q^{(H_q(\rho)-o(1))n} \leq \text{Vol}_q(n, \rho n) \leq q^{H_q(\rho)n}.$$

特别地, 取 $d = \delta n$:

$$\text{Vol}_q(n, \lfloor \frac{d}{2} \rfloor) = q^{(H_q(\delta/2)+o(1))n},$$

故 Hamming 界的渐近形式为 $R_q(\delta) \leq 1 - H_q(\delta/2) + o(1)$ 。

对 Elias-Bassalygo 界, 取 $\rho = J_q(\delta) - \varepsilon$ 并令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$:

$$\begin{aligned} R_q(\delta) &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q(q d n \cdot q^n / \text{Vol}_q(n, \rho n))}{n} \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q(q \delta n^2) + n - n H_q(\rho) - o(n)}{n} \\ &= 1 - H_q(\rho). \end{aligned}$$

即

$$R_q(\delta) \leq 1 - H_q(J_q(\delta)) + o(1).$$

六、总结与对比

界	有限形式	渐近形式 $R_q(\delta) \leq$
Singleton	$A_q(n, d) \leq q^{n-d+1}$	$1 - \delta$
Hamming	$A_q(n, d) \leq \frac{q^n}{\text{Vol}_q(n, \lfloor (d-1)/2 \rfloor)}$	$1 - H_q(\delta/2)$
Plotkin (1) $\delta > 1 - \frac{1}{q}$	$A_q(n, d) \leq \frac{dq}{dq - n(q-1)} \leq dq$	0
Plotkin (2) $\delta < 1 - \frac{1}{q}$	$A_q(n, d) \leq q^{i_0+1} d, \quad i_0 = \lfloor n - \frac{dq}{q-1} \rfloor + 1$	$1 - \frac{q}{q-1} \delta$
Elias-Bassalygo	$A_q(n, d) \leq q d n \cdot \frac{q^n}{\text{Vol}_q(n, J_q(\delta)n)}$	$1 - H_q(J_q(\delta))$

$q = 2$ 时各界的渐近上界

